# Grupos de homotopía superior y Teorema de Whitehead

Lenin David Angarita Rivera

Profesor: Anderson Arley Vera
Topología Algebraíca
Universidad Nacional de Colombia

2025-2



# Motivación

Partimos de una función $f : X \to Y$ **equivalencia de homotopía débil**, es decir, al definir los functores $\pi_n : Top_* \to Groups$, tenemos que $f$ induce isomorfismos en todos los grupos de homotopía ($X \simeq_w Y$). Supongamos que tenemos esta equivalencia de homotopía débil, entonces surge la siguiente pregunta:

- ¿Existe una equivalencia de homotopía entre los espacios?

La respuesta a esta pregunta es: **no necesariamente**. El teorema de Whitehead nos da el "mundo adecuado" donde las equivalencias de homotopía débiles implican equivalencia de homotopía.

1 Preliminares
- Complejos CW
- Grupos de homotopía superior
- Grupos de homotopía relativos

2 Teorema de Whitehead
- Lema de compresión
- Teorema de aproximación celular
- Teorema de aproximación CW
- Teorema de Whitehead

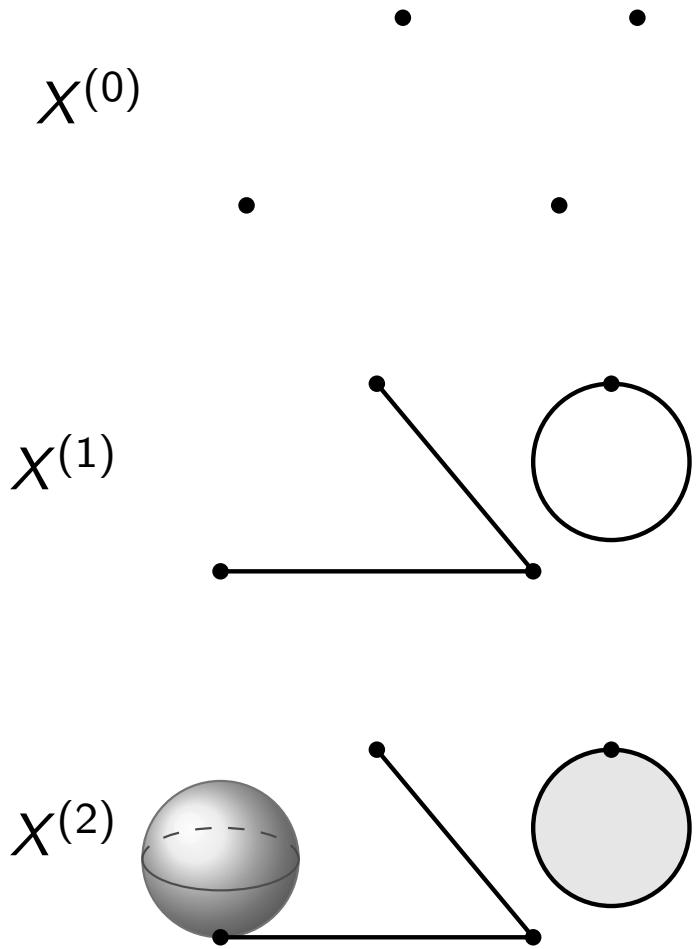
3 Ejemplos
- Anillo hawaiano vs Flor contables pétalos
- Pseudo-circunferencia
- Espacio del número armónico
- Espacio de Cantor

# Complejos CW

Un complejo CW se construye mediante pegados de discos $D^n$ a través de su frontera de manera inductiva.

- **0-esqueleto** $X^{(0)}$. Formado por puntos.
- **1-esqueleto** $X^{(1)}$. Se pegan discos de dimensión 1 con su frontera al esqueleto anterior.
- **2-esqueleto** $X^{(2)}$. Se pegan discos de dimensión 2 por su frontera al esqueleto anterior.

En este ejemplo $X = X^{(2)}$.



# Pegado de Discos

Supongamos que tenemos el esqueleto $X^{(n-1)}$. Sea una colección $\{D_i^n\}_{i\in I}$, pegamos esta colección de discos mediante el siguiente diagrama pushout (coproducto fibrado)

$$\begin{array}{ccc} \coprod_{i\in I} \partial D_i^n & \xrightarrow{\sqcup_{i\in I} f_i} & X^{(n-1)} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \coprod_{i\in I} D_i^n & \longrightarrow & X^{(n-1)} \sqcup_{(\sqcup_{i\in I} f_i)} (\coprod_{i\in I} D_i^n) = X^{(n)} \end{array}$$

**Nota:** El pegado puede ser de infinitos discos.

# Diagramas

**Definición 1: $\mathcal{I}$-Diagrama**

Sea $\mathcal{I}$ la categoría de índices, donde $\mathrm{Obj}(\mathcal{I}) = \{0, 1, 2, \dots\}$, los morfismos de $\mathcal{I}$ están dados sólo por $\alpha_n : n \to n{+}1$ para todo $n \in \mathrm{Obj}(\mathcal{I})$. Consideremos el $\mathcal{I}-$**diagrama** $\mathcal{M}$ como el funtor $\mathcal{M} : \mathcal{I} \to \mathit{Top}$ definido por: para cada $n \in \mathrm{Obj}(\mathcal{I})$ tenemos $\mathcal{M}(n) := X^{(n)}$ llamado el $n-$**esqueleto** topológico. Para cada $\alpha_n$ tenemos $\mathcal{M}(\alpha_n) := \iota_n : X^{(n)} \hookrightarrow X^{(n+1)}$ las inclusiones o inmersiones correspondiente.

# Complejo CW

## Definición 2: Complejo CW

Sea $X$ un espacio topológico, decimos que $X$ admite una **descomposición CW** si existe un $\mathcal{I}-$diagrama $\mathcal{M}$:

$$X^{(0)} \hookrightarrow X^{(1)} \hookrightarrow X^{(2)} \hookrightarrow \ldots, \qquad n \in \mathrm{Obj}(\mathcal{I}),$$

tal que:

(i) El espacio $X^{(0)}$ es discreto.

(ii) El espacio $X^{(n)}$ se obtiene pegándole un conjunto de (posiblemente infinitas) n-células al espacio $X^{(n-1)}$.

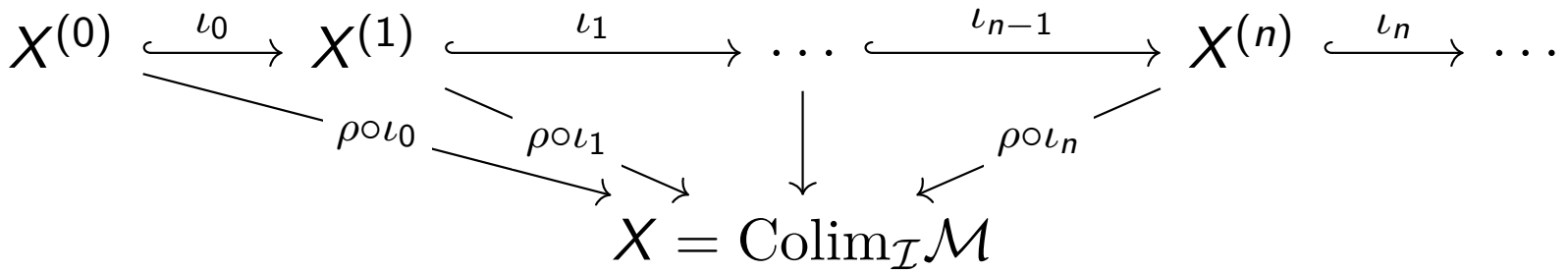
(iii) Tenemos que

$$X = Colim_{n \in \mathrm{Obj}(\mathcal{I})} X^{(n)}$$

En el caso infinito, la topología es la topología débil.

## Observación 1: Descripción precisa

Una descripción más precisa del colímite es la siguiente. Supongamos que $X$ admite una descomposición CW, tomamos la unión disjunta $\coprod_{n\in \mathrm{Obj}(\mathcal{I})} X^{(n)}$, luego, imponemos la relación $x \sim \iota_n(x)$ para todo $x \in X^{(n)}$ y todo $n \in \mathrm{Obj}(\mathcal{I})$. Así, $X = \left(\coprod_{n\in \mathrm{Obj}(\mathcal{I})} X^{(n)}\right) / \sim$ y la topología cociente de este espacio está dada por $\rho : \coprod_{n\in \mathrm{Obj}(\mathcal{I})} X^{(n)} \to X$ donde $U \subseteq X$ es abierto si y sólo si, $\rho^{-1}(U)$ es abierto en la unión disjunta. Esta topología es justamente la topología débil que hace continua todas las funciones canónicas $\rho \circ \iota_n : X^{(n)} \to X$. De esta manera, tenemos el siguiente diagrama que describe al colímite:



# Mapeo característico

**Observación 2: Mapeo Característico y células**

Consideremos un complejo CW $X$, sea el mapeo característico $\chi_i : D_i^n \to X$, a $Im(\chi_i)$ se le llama **célula cerrada** en $X$ y la imágen de la restricción $int(D_i^n) \to X$ se le llama **célula abierta**. Estas definiciones no implican que sean abiertos o cerrados en $X$. De acuerdo a esto, tenemos que cada punto de $X$ se encuentra en una única célula abierta. Es decir, los complejos CW, por su construcción misma, están plenamente determinados por su descomposición CW.

# Propiedad de localmente contráctil

El siguiente teorema representa la propiedad principal observada a partir de la investigación en este proyecto.

**Teorema 1: Localmente contráctil**

Sea $X$ un complejo CW. Cada punto $x \in X$ existen vecindades de $x$ arbitrariamente pequeñas contráctiles, por lo que $X$ es localmente contráctil.

# Grupos de homotopía superior

**Definición 3: $n-$lazo**

Sea $X$ un espacio topológico y $x_0 \in X$ un punto base. Sea $f : I^n \to X$ función continua, tal que $f(\partial I^n) = \{x_0\}$ a estas funciones les vamos a llamar $n-$**lazos** basados en $x_0$

**Definición 4: Homotopía**

Sean $f, g : I^n \to X$ dos $n-$lazos. Decimos que $f$ es **homotópica** $g$ y la denotamos por $f \simeq g$ si existe $H : I^n \times I \to X$ continua llamada **homotopía** tal que cumple (1) y (2), si además cumple (3), decimos que $f$ y $g$ son **homotópicas relativas a la frontera**:

1. $H(t_1, \ldots, t_n, 0) = f(t_1, \ldots, t_n)$ para todo $(t_1, \ldots, t_n) \in I^n$.
2. $H(t_1, \ldots, t_n, 1) = g(t_1, \ldots, t_n)$ para todo $(t_1, \ldots, t_n) \in I^n$.
3. **condición de frontera.** $H(u, s) = x_0$ para todos $u \in \partial I^n$ y $s \in I$

# $n-$ésimo grupo de homotopía

**Proposición 1: Relación de equivalencia**

La definición anterior define una relación de equivalencia. Por lo que podemos hablar de la clase de una función $n-$lazo, es decir,

$$[f] = \{g \in C(I^n, X) : f \simeq g\}$$

**Definición 5: Concatenación**

Sea un espacio topológico $X$. Sean $f, g : I^n \to X$, tales que $f(1, t_2, \ldots, t_n) = g(0, t_2, \ldots, t_n)$ para todo $t_i \in [0, 1]$ con $i \in \{2, \ldots, n\}$. Definamos la **concatenación** de estas funciones (en la primera coordenada) como:

$$f * g := \begin{cases} f(2t_1, t_2, \ldots, t_n) & \text{si } 0 \leq t_1 \leq \frac{1}{2} \\ g(2t_1 - 1, t_2, \ldots, t_n) & \text{si } \frac{1}{2} \leq t_1 \leq 1 \end{cases}$$

# $n-$ésimo grupo de homotopía

**Proposición 2: $n-$ésimo grupo de homotopía**

$(\pi_n(X, x_0), \bullet)$ es un grupo para todo $n \geq 1$. Donde

$$\pi_n(X, x_0) = \{[f] : f \text{ es un } n-\text{lazo basado en } x_0\}$$

y $[f] \bullet [g])[f * g]$, para todo $[f], [g] \in \pi_n(X, x_0)$.

# Grupos de homotopía relativos

**Definición 6: Par de espacios punteados**

Sea $X$ un espacio topológico, sea $A \subseteq X$ y sea $x_0 \in X$ un punto base. A la terna $(X, A, x_0)$ le llamaremos **par de espacios punteado.**

**Definición 7: Partes de $I^n$**

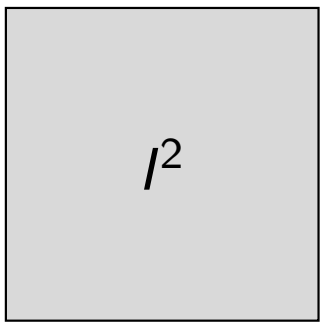
Consideremos $I^n = [0,1]^n$ el $n-$cubo. Definimos lo siguiente:

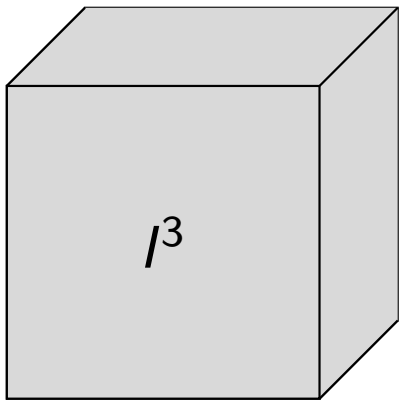
1. **La cara inferior** denotada por $J^{n-1}$ se define como la clausura de la frontera del $n-$cubo menos la cara donde $t_n = 0$, es decir:

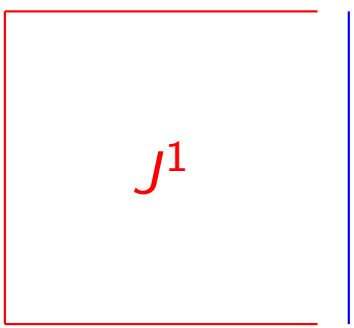
$$J^{n-1} = cl(\partial I^n - \{(t_1, \ldots, t_n) \in I^n : t_n = 0\})$$

2. **La cara resultante** está dada por la cara de la frontera donde $t_n = 0$, esto se puede interpretar como un $I^{n-1}$

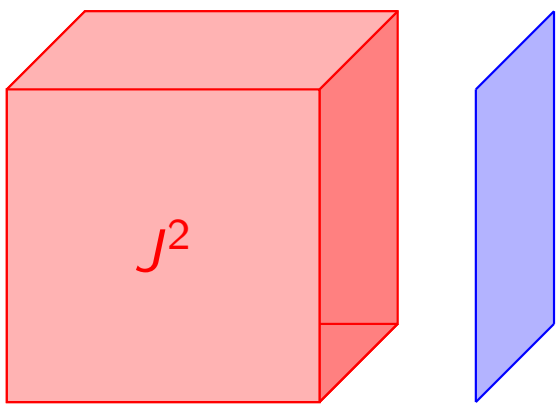
# Partes de $I^n$




cara resultante




cara resultante

# $n-$lazos relativos y basados

## Definición 8: $n-$lazos relativos y basados

Sea $(X, A, x_0)$ un par de espacios punteado. Sea $f : I^n \to X$ una función continua que cumple:

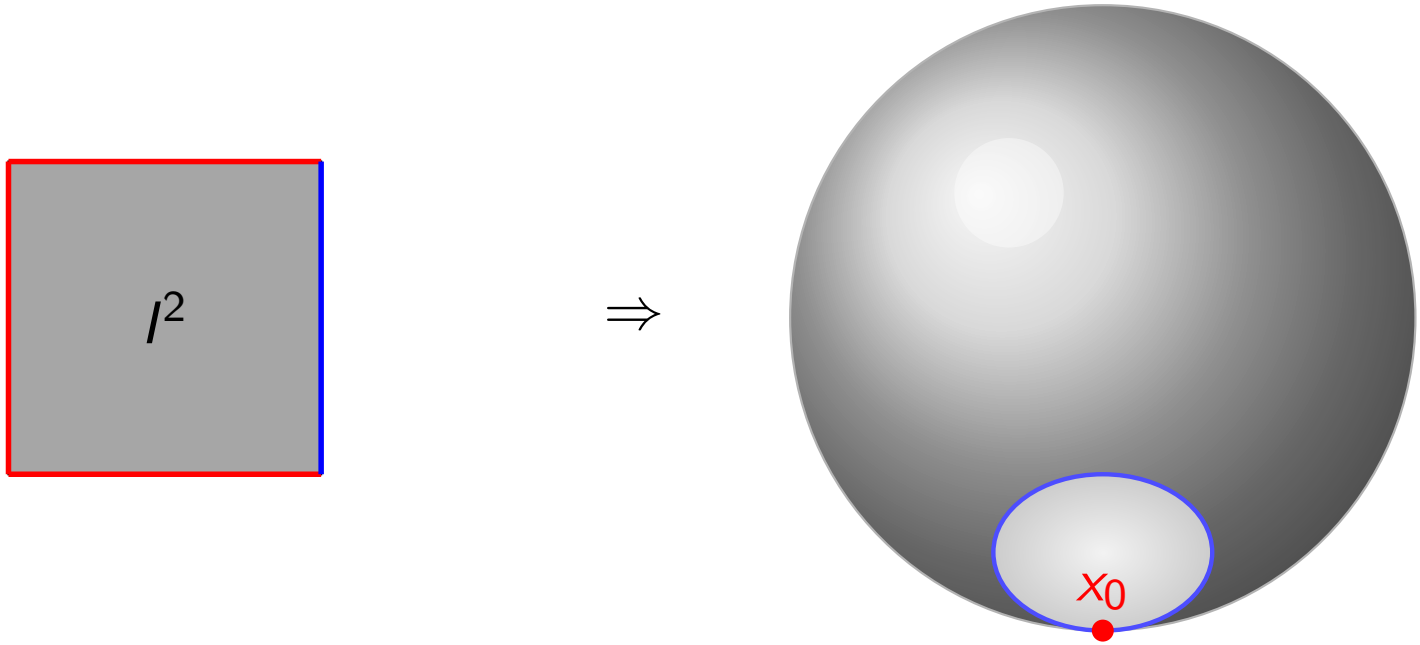
1. $f(\partial I^n) \subseteq A$.
2. $f(J^{n-1}) = \{x_0\}$

a esta función le llamamos $n-$**lazo relativo a** $A$ **y basado en** $x_0$ y la denotamos por:

$$f : (I^n, \partial I^n, J^{n-1}) \to (X, A, x_0)$$

.

# $n-$lazos relativos y basados



### Definición 9: Homotopía

Sean dos funciones $f, g : (I^n, \partial I^n, J^{n-1}) \to (X, A, x_0)$ decimos que son **homotópicas** si existe una homotopía $H : f \simeq g$ tal que:

1. $H(\partial I^n \times \{t\}) \subseteq A$ para todo $t \in [0,1]$.
2. $H(J^{n-1} \times \{t\}) = \{x_0\}$ para todo $t \in [0,1]$.

Es decir, la deformación de la homotopía $H$ respeta las condiciones de frontera dadas por los $n-$lazos relativos.

### Proposición 3: $n-$ésimo grupos de homotopía reltivo

$(\pi_n(X, A, x_0), \bullet)$ es un grupo para $n \geq 2$. Donde,

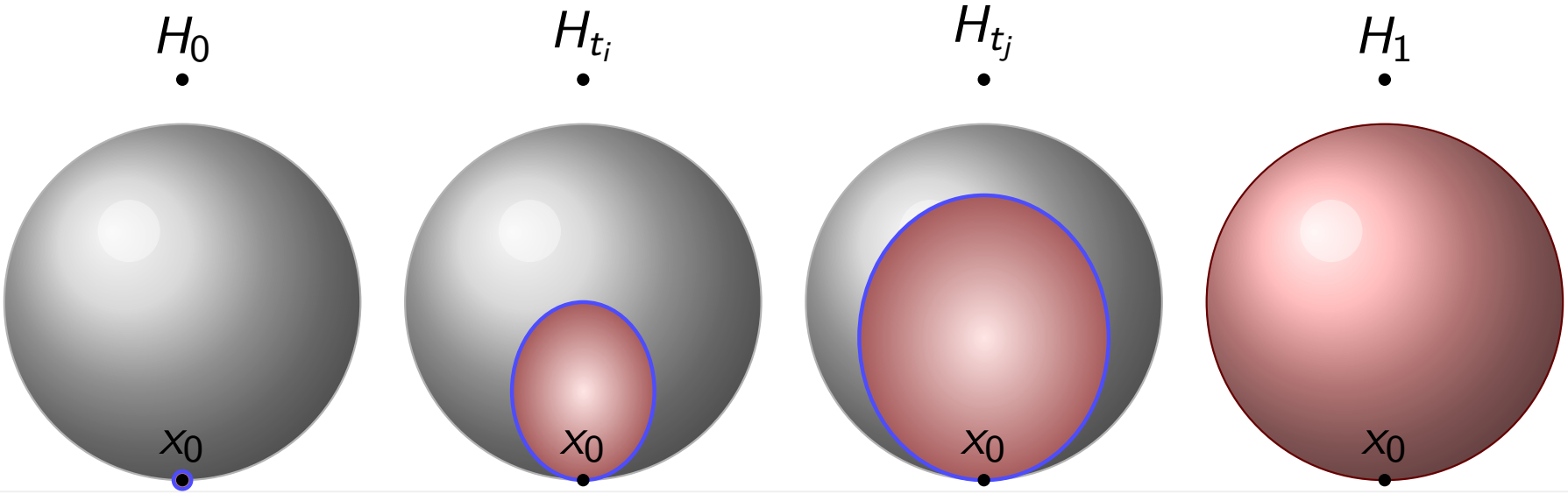
$$\pi_n(X, A, x_0) = \{[f] : f : (I^n, \partial I^n, J^{n-1}) \to (X, A, x_0)\}$$

y $([f] \bullet [g]) = [f * g]$, para todo $[f], [g] \in \pi_n(X, A, x_0)$.

# Ejemplo

## Ejemplo 1: Grupos de homotopía vs relativos

Supongamos $X = S^2$ y sea $A = S^2$ sabemos que para cualquier $x_0 \in S^2$, tenemos que $\pi_2(S^2, x_0) = \mathbb{Z}$, intuitivamente el 1 es abrazar una vez la esfera con una "sábana". De otro lado, veamos que $\pi_2(S^2, S^2, x_0) = 0$, intuitivamente pensamos en ir abriendo la $2-$esfera como se ilustra en la figura:



## Teorema 2: Sucesión exacta larga de homotopía

Sea $(X, A, x_0)$ un par de espacios topológicos basado, donde $A \subseteq X$ y $x_0 \in A$. Entonces existe una **sucesión exacta larga** entre los los grupos de homotopía relativos y absolutos, donde $i_*$ es la función inducida por la inclusión $i : A \hookrightarrow X$ y $j_*$ está inducida por la proyección relativa $j : (X, x_0, x_0) \hookrightarrow (X, A, x_0)$.

$$\vdots$$

$$\cdots \xrightarrow{\delta} \pi_n(A, x_0) \xrightarrow{i_*} \pi_n(X, x_0) \xrightarrow{j_*} \pi_n(X, A, x_0) \xrightarrow{\delta} \cdots$$

$$\cdots \xrightarrow{\delta} \pi_{n-1}(A, x_0) \xrightarrow{i_*} \pi_{n-1}(X, x_0) \xrightarrow{j_*} \pi_{n-1}(X, A, x_0) \xrightarrow{\delta} \cdots$$

$$\vdots$$

# Cálculo de $\pi_n(S^n)$ usando la SELH

Consideremos $X = D^n$ y sea $A = \partial D^n \cong S^{n-1}$. Como $D^n$ es contractil entonces asumimos que hemos probado que $\pi_n(D^n) = 0$,

$$\cdots \to \pi_k(S^{n-1}, x_0) \xrightarrow{i_*} \cancelto{0}{\pi_k(D^n, x_0)} \xrightarrow{j_*} \pi_k(D^n, S^{n-1}, x_0) \xrightarrow{\partial} \pi_{k-1}(S^{n-1}, x_0) \to \cancelto{0}{\pi_{k-1}(D^n, x_0)} \to \cdots$$

Así, usando la exactitud tenemos

$$\pi_k(D^n, S^{n-1}, x_0) \cong \pi_{k-1}(S^{n-1}, x_0) \quad \text{para todo } k \geq 2.$$

Suponemos el hecho de que

$$\pi_n(D^n, S^{n-1}, x_0) \cong \pi_n(S^n, x_0),$$

$$\pi_n(S^n, x_0) \cong \pi_n(D^n, S^{n-1}, x_0) \cong \pi_{n-1}(S^{n-1}, x_0).$$

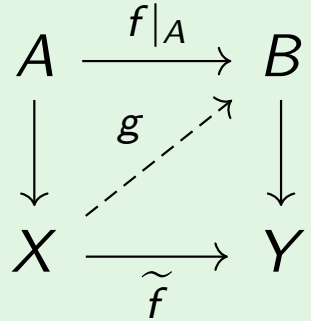
$$\pi_n(S^n, x_0) \cong \pi_{n-1}(S^{n-1}, x_0) \cong \cdots \cong \pi_1(S^1, x_0) \cong \mathbb{Z}.$$

1. Preliminares
   - Complejos CW
   - Grupos de homotopía superior
   - Grupos de homotopía relativos
2. Teorema de Whitehead
   - Lema de compresión
   - Teorema de aproximación celular
   - Teorema de aproximación CW
   - Teorema de Whitehead
3. Ejemplos
   - Anillo hawaiano vs Flor contables pétalos
   - Pseudo-circunferencia
   - Espacio del número armónico
   - Espacio de Cantor

# Teoremas principales

## Teorema 3: Lema de Compresión

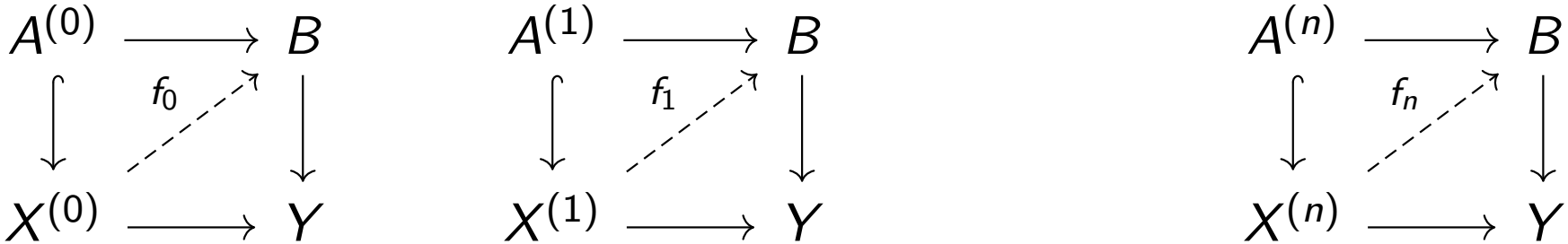
Sea $(X, A)$ un par CW-complejo y sea $(Y, B)$ un par donde $B \neq \emptyset$. Supongamos que $\pi_n(Y, B, y_0) = 0$ para todo $y_0 \in B$ siempre que haya una célula en $X - A$ de dimensión $n$. Entonces, dado cualquier morfismo de pares $f : (X, A) \to (Y, B)$ es homotópico rel $A$ con un mapeo $g : X \to B$




Si $n = 0$, la condición $\pi_0(Y, B, y_0) = 0$ dice que $(Y, B)$ es $0-$conexo.

# Idea de la demostración

$$f \xrightarrow{H^0} f_0 \qquad f_0 \xrightarrow{H^1} f_1 \qquad \cdots \qquad f_{n-1} \xrightarrow{H^n} f_n$$



# Teorema de aproximación celular

**Definición 10: Función celular (en CW)**

Sean $X$ y $Y$ complejos CW, sea $f : X \to Y$ función, decimos que $f$ es **celular** si respecta la estructura de esqueleto, es decir, para todo $n$ se tiene:

$$f(X^{(n)}) \subseteq Y^{(n)}$$

.

El teorema de aporximación celular nos dice que toda función continuaentre espacios CW, se puede "cambiar" por una función celular a través de homotopía.
El teorema de aproximación celular es una herramienta demostrativa y también es una **herramienta** de cálculo de grupos de homotopía de orden superior.

# Teorema de aproximación celular

**Teorema 4: Teorema de aproximación celular**

ea $(X, A)$ un par CW-complejo, sea $Y$ un complejo CW y sea $f : X \to Y$ una función continua. Si $f|_A$ es una función celular, entonces $f$ es homotópica a una función celular $g : X \to Y$ rel $A$. En particular, cada función entre complejos CW es homotópica a una función celular.

**Observación 3: Alternativa a $n-$lazos**

n $n-$lazos lo podemos pensar como las imágenes mediante una función continua de $S^n$ teniendo en cuenta el punto base $x_0$. Concretamente, consideremos $S^n = I^n/\partial I^n$, considerando la proyección al cociente $\rho : I^n \to S^n = I^n/\partial I^n$, entonces por la propiedad universal del cociente, existe una única función $\widetilde{f} : S^n \to X$ tal que $f = \widetilde{f} \circ \rho$ y además $f(\partial I^n) = \widetilde{f}(\rho(t))$ para todo $t \in \partial I^n$.

# Aplicación del Teorema de aproximación celular (TAC)

## Ejemplo 2: Grupos de homotopía de las esferas

- La descomposición CW de las esferas: $S^n = e^0 \cup e^n$ y $S^k = \widetilde{e}^0 \cup e^k$.
- Sea $f \in \pi_n(S^k, \widetilde{e}^0)$, note que $f : S^n \to S^k$. $f(e^0) = \widetilde{e}^0$.
- Por TAC existe $g : S^n \to S^k$ función celular tal que $f$ homotópica a $g$.
- Como $g$ es celular: $g((S^n)^{(m)}) \subseteq (S^k)^{(m)}$.
- Caso $n = m$. Tenemos: $g((S^n)^{(n)}) \subseteq (S^k)^{(n)}$
- Supongamos $n < k$ entonces $g(S^n) \subseteq \widetilde{e}^0$.
- Así $g$ es constante y por tanto $[f] = [g] = [cte]$.

**Conclusión:** $\pi_n(S^k) = 0$ si $n < k$.

# Teorema de aproximación CW.

## Definición 11: Equivalencia de homotopía débil

Sean $X$ y $Y$ espacios topológicos. Una función $f : X \to Y$ se llama **equivalencia de homotopía débil** si la función inducida:

$$f_* : \pi_n(X, x_0) \to \pi_n(Y, y_0)$$

es una biyección para todo $n$ y todo punto base $x_0 \in X$.

## Definición 12: Aproximación CW

Sea $X$ un espacio, decimos que $X$ tiene una **aproximación CW** si existe un complejo CW $Z$ tal que existe una equivalencia de homotopía débil $f : Z \to X$.

# Teorema de aproximación CW

**Teorema 5: Teorema de aproximación CW**

Todo espacio topológico tiene una aproximación CW.

La idea de la demostración es **proceder por inducción sobre la dimensión** $n$, donde en el **caso base** $(n = 0)$ se establece una 0-equivalencia usando un solo punto para igualar los componentes conexos por caminos $(\pi_0)$. Luego, en el **paso inductivo**, la idea es construir el esqueleto $K_{n+1}$ a partir de $K_n$ adjuntando $(n+1)$-células en dos etapas: primero para **matar el núcleo** de $\pi_n$ (logrando la inyectividad) y luego para **generar el cokernel** de $\pi_{n+1}$ (logrando la sobreyectividad). Finalmente, el **Teorema de Aproximación Celular** se aplica para garantizar que las propiedades de homotopía probadas en los esqueletos de dimensión finita se extienden al complejo CW completo $K$, confirmando que el mapeo final $f : K \to X$ es una equivalencia homotópica débil.

# Teorema de Whitehead

**Teorema 6: Teorema de Whitehead**

Sea una función continua $h : Z \to Y$ entre dos complejos CW tal que es una equivalencia de homotopía débil, entonces $h$ es una equivalencia de homotopía. Más aún, si $Z$ es un subcomplejo de $Y$ y $h$ es la inclusión, entonces $h$ es un retracto por deformación fuerte.

1 Preliminares

- Complejos CW
- Grupos de homotopía superior
- Grupos de homotopía relativos

2 Teorema de Whitehead

- Lema de compresión
- Teorema de aproximación celular
- Teorema de aproximación CW
- Teorema de Whitehead

3 Ejemplos

- Anillo hawaiano vs Flor contables pétalos
- Pseudo-circunferencia
- Espacio del número armónico
- Espacio de Cantor

## Ejemplo 3: Anillo Hawaiano vs Flor contables pétalos

- El **anillo hawaiano** es el espacio formado por el siguiente conjunto:

$$\mathbb{H} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : \left( x - \frac{1}{n} \right)^2 + y^2 = \left( \frac{1}{n} \right)^2 \right\}$$

  La topología es la topología de subespacio de $\mathbb{R}^2$.
- Se define la **flor de contables pétalos** como el espacio dado por $\bigvee_{i=1}^{\infty} S^1$.

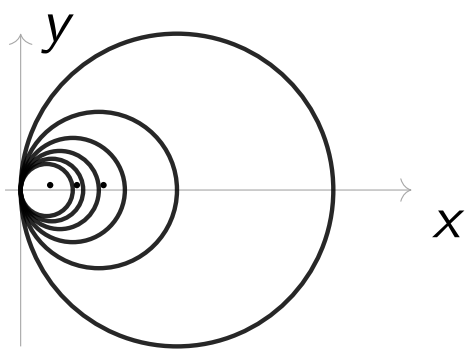



Figure: Anillo Hawaiano

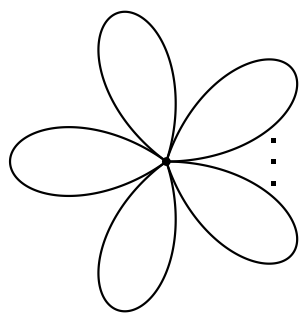


Figure: Flor contables pétalos

**Proposición 4: Anillo Hawaiano**

1. Es compacto.
2. No es localmente contráctil.
3. $\pi_1(\mathbb{H}, (0,0))$ no es libre.
4. No es un complejo CW.

**Proposición 5: Flor de contables pétalos**

1. No es compacto.
2. Localmente contráctil.
3. $\pi_1\left(\bigvee_{i=1}^{\infty} S^1, (1,0)\right) = *_{i=1}^{\infty}\mathbb{Z}$, es decir, es libre.
4. Es un complejo CW.

## Ejemplo 4: Pseudo circunferencia (PC) vs $S^1$

- Definamos la **Pseudo-circunferencia** como el espacio $PC = \{a, b, c, d\}$. La topología para este espacio es $\tau = \{\emptyset, PC, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}, \{a, b, c\}, \{a, b, d\}\}$.
- Sea $X = S^1$ y $Y = PC$. Sea además la siguiente función:

$$f(x, y) = \begin{cases} a, & \text{si } x < 0, \\ b, & \text{si } x > 0, \\ c, & \text{si } (x, y) = (0, 1), \\ d, & \text{si } (x, y) = (0, -1). \end{cases}$$

Esta función $f$ define una equivalencia de homotopía débil $f : S^1 \to PC$.

**Proposición 6: Pseudo-circunferencia**

1. No es Hausdorff.
2. No es un complejo CW.

**Observación 4: Verificación del teorema de Whitehead**

- $S^1$ no es homeomorfo a $PC$.
- No hay una equivalencia de homotopía entre $S^1$ y $PC$.
- Existe una equivalencia de homotopía débil $f : S^1 \to PC$.
- El espacio $S^1$ es una aproximación CW del espacio $PC$.

## Ejemplo 5: Espacio número armónico vs espacio trivial

- El subespacio de $\mathbb{R}$ llamado **espacio del número armónico** y denotado en este documento por $Arm := \{0\} \cup \left\{ \frac{1}{n} \in \mathbb{R} : n \in \mathbb{Z}^+ \right\}$. La topología de este espacio es la topología de subespacio.
- El espacio trivial es $X = \{0\}$.

## Observación 5: Verificación del teorema de Whitehead

1. $X$ es un complejo CW.
2. $Y = Arm$ no es un complejo CW.
3. No existe una equivalencia de homotopía entre los espacios $X$ y $Arm$.
4. Existe $h : X \to Arm$ una equivalencia de homotopía débil.

**Ejemplo 6: Conjunto de Cantor vs $\mathbb{R}_{discr}$**

- Definamos el **espacio de cantor** $C$ como el subespacio de $(\mathbb{R}, \tau_{usual})$ dado por el conjunto de cantor.
- $X = \mathbb{R}_{discr}$ es el espacio real con la topología discreta.

**Observación 6: Verificación del teorema de Whitehead**

1. $C$ no es localmente contráctil.
2. $X$ es un complejo CW.
3. No existe una equivalencia de homotopía $X$ y $C$.
4. Existe una equivalencia de homotopía débil $h : \mathbb{R}_{discr} \to C$.

# Referencias


1. Martin Arkowitz. *Introduction to Homotopy Theory*. Universitext. Springer, 1 edition, 2011.
2. Ronald Brown. *Topology and Groupoids*. Dover Publications, third edition, 2006. Originalmente publicado como 'Elements of Modern Topology' y luego como 'Elements of Topology'.
3. James W. Cannon and Gregory R. Conner. The big fundamental group, big hawaiian earrings, and the big free groups. *Topology and Its Applications*, 106(3):273–291, 2000.
4. A. Hatcher. *Algebraic Topology*. Cambridge University Press, (2002), 2002.
5. Sze-Tsen Hu. *Homotopy Theory*. Pure and Applied Mathematics. Academic Press, 1959.
6. Michael C. McCord. Singular homology groups and homotopy groups of finite topological spaces. *Duke Mathematical Journal*, 33(3):465–474, 1966.
7. Joseph J. Rotman. *An Introduction to Algebraic Topology*, volume 119 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer, 1988.
8. Martin Čadek. Introduction to algebraic topology. `http://www.math.muni.cz/~cadek`, 2002. Lecture notes, Okayama University.